



Nathan Corral

✉ nathan.b.corral@gmail.com

🌐 <https://nathancorral.com>

📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918

👤 [NathanCorral](#)

🌐 www.linkedin.com/in/nathan-corral

Als Computer-Ingenieur mit einem Master-Abschluss in Intelligent Systems und Erfahrung in Embedded Systems und Softwareentwicklung suche ich eine Vollzeitstelle zur Entwicklung von Fahrassistenten-Tools.

Berufserfahrung

📌 **Humanoid Robots Lab** 09.2021 – 09.2022
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Bonn, Deutschland

- Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.

📌 **Head Rush Technologies** 12.2019 – 04.2020
Vertragsingenieur Boulder, USA

- Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept-Systems.
- Aufgaben im Bereich Programmierung eines durch Interrupts ausgelösten Zahnrad-Sensors, RS485-Kommunikation, einer PWM-gesteuerten Bremse sowie Logik für endliche Zustandsautomaten.
- Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.

📌 **Aqronos** 11.2018 – 12.2019
Softwareentwickler Denver, USA

- Entwicklung mit ROS zur Visualisierung des LiDAR-Prototyps des Unternehmens.
- Strukturierung von UDP-Paketen und Programmierung beider Seiten der Sende- und Empfangsmodule.
- Interaktion mit einer REST-API auf dem eingebetteten System zur Konfiguration von Hyperparametern.
- Erstellung ein GUI mit Qt Backend für die Konfiguration von Punktwolkenfiltern und Interaktion mit der REST-API des eingebetteten Systems

📌 **Creative Edge LLC** 08.2017 – 09.2018
Softwareentwickler Denver, USA

- Entwicklung von Anwendungen für das Kryptowährungs-Mining unter Windows und Linux.
- Erstellung von Software zur Verwaltung von Betriebssystemtreibern, Systemkonfigurationen und Tools von Drittanbietern.

Bildung

📌 **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023
M.Sc. Informatik Note: 1.7
Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*

📌 **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017
B.Sc. Computer Engineering GPA: 3.55/4.0

Selbständige Projekte

📌 ROS 2 Whisper Cpp

2024

Betreuer

[Video](#), [Source](#)

- Als Erweiterung dieses Open-Source-Projekts habe ich eine unbegrenzte Live-Audiotranskription implementiert – was zur Veröffentlichung der Version 1.4 führte.
- Der C++ Code legt besonderen Wert auf Effizienz und Skalierbarkeit.
- Ich habe dieses Projekt zur kontinuierlichen Audiotranskription erfolgreich auf einem Nvidia Jetson Orin NX durchgeführt.

Fähigkeiten

Sprachen	📌 · Englisch (Muttersprache) · Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)
Stärken	📌 · Problemlösungsfähigkeit · Teamarbeit · Zuverlässigkeit · Technische Dokumentation · Fleiß
Coding	📌 · C++ · Python · Bash · C · LaTeX · Java · GO · SQL
Software	📌 · Linux/Ubuntu · GitHub · Qt · Docker · Embedded Linux · ROS/ROS 2 · AWS EC2 · Apache Arrow
Wissen	📌 · Agile/Jira · REST API · GitLab CI/CD · CUDA · Object Oriented Programming · Data Structures · .NET
Eingebettet-C	📌 · UART/I2C/SPI · Systems on Chip · Diskrete Signalverarbeitung · Interrupt-Auslöser · Software-Entprellung · Echtzeitsysteme
Mikrocontroller	📌 · ATmega- 32U4, 328PB · ARM Cortex- A78AE, A8